故
$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QT}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{3}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}^{-1}$$
$$=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2}\\ 0 & \sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3}\end{pmatrix}.$$

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$$ 为所求正交矩阵.

$$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2}\\ 0 & \sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3}\end{pmatrix}$$ 为所求上三角矩阵.

考研数学冲刺预测 6 套卷
第二套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　当 $0<x\leqslant \mathrm{e}$ 时,有
$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left\{\mathrm{e}^n\left[1+\left(\frac{x}{\mathrm{e}}\right)^n\right]\right\}}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+\ln\left[1+\left(\frac{x}{\mathrm{e}}\right)^n\right]}{n}=1.$$

当 $x>\mathrm{e}$ 时，有

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln\left\{x^n\left[1+\left(\frac{\mathrm{e}}{x}\right)^n\right]\right\}}{n}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln x+\ln\left[1+\left(\frac{\mathrm{e}}{x}\right)^n\right]}{n}=\ln x.$$

故
$$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x\leqslant \mathrm{e},\\ \ln x, & x>\mathrm{e}.\end{cases}$$

由于 $f(x)$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上连续，所以 $F(x)=\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$ 可导.

由
$$f'_-(\mathrm{e})=\lim_{x\to\mathrm{e}^-}\frac{f(x)-f(\mathrm{e})}{x-\mathrm{e}}=0,$$

$$f'_+(\mathrm{e})=\lim_{x\to\mathrm{e}^+}\frac{f(x)-f(\mathrm{e})}{x-\mathrm{e}}=\lim_{x\to\mathrm{e}^+}\frac{\ln x-1}{x-\mathrm{e}}=\frac{1}{\mathrm{e}},$$

知 $f(x)$ 在 $x=\mathrm{e}$ 处不可导，故 $F(x)=\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上二阶导数不存在.

应选 C.

2. **答案** C

解析 由 $F(x)=\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$，有

$$F'(x)=xf(x),\ F''(x)=f(x)+xf'(x).$$

由 $f(0)=0$，知 $F'(0)=0$，$F''(0)=0$. 又由

$$F'''(x)=2f'(x)+xf''(x),$$

知 $F'''(0)=2f'(0)>0$. 故 $F(x)$ 在 $x=0$ 处不能取得极值，$(0,F(0))$ 是 $y=F(x)$ 的拐点.

选项 C 正确.

3. **答案** B

解析 依题设，有

$$a_n=\int_0^{n\pi}x\,|\sin x|\,\mathrm{d}x\xlongequal{x=n\pi-t}\int_0^{n\pi}(n\pi-t)\,|\sin t|\,\mathrm{d}t$$

$$=n\pi\int_0^{n\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t-\int_0^{n\pi}t\,|\sin t|\,\mathrm{d}t=n^2\pi\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t-a_n,$$

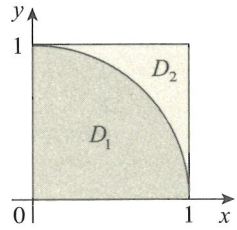
移项，得
$$a_n=\frac{n^2\pi}{2}\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=n^2\pi.$$

由于
$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{a_ka_{k+1}}}=\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k(k+1)}=\frac{1}{\pi}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=\frac{1}{\pi}\left(1-\frac{1}{n+1}\right),$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{a_ka_{k+1}}}=\dfrac{1}{\pi}$. 选项 B 正确.

4. 答案　A

解析　如图所示，$x^2+y^2=1$ 将积分区域分为 D_1 和 D_2 两个部分，其中 D_1 全部落在 $x^2+y^2\leqslant 1$ 内，D_2 全部落在 $x^2+y^2\geqslant 1$ 内. 因此，



$$I_1=\iint\limits_{D_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$I_2=\iint\limits_{D_1}\max\{1-x^2,y^2\}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}\max\{1-x^2,y^2\}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\iint\limits_{D_1}(1-x^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

$$I_3=\iint\limits_{D_1}(1-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint\limits_{D_2}(x^2+y^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

在 D_1 内，由于 $1\geqslant 1-x^2\geqslant 1-x^2-y^2$，故

$$\iint\limits_{D_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y>\iint\limits_{D_1}(1-x^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y>\iint\limits_{D_1}(1-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y;$$

在 D_2 内，由于 $x^2+y^2\geqslant y^2$ 且 $x^2-1\leqslant 0$，故 $y^2\geqslant x^2+y^2-1$，从而

$$\iint\limits_{D_2}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y>\iint\limits_{D_2}y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y>\iint\limits_{D_2}(x^2+y^2-1)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

因此 $I_1>I_2>I_3$，选项 A 正确.

5. 答案　D

解析　由 $\sin\dfrac{1}{y}$ 与 $\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $y=0$ 与 $x=0$ 处的函数极限均不存在，知两个累次极限 $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f(x,y)$ 和 $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)$ 均不存在.

$$f'_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{0-0}{x}=0,$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{0-0}{y}=0.$$

又 $0\leqslant|f(x,y)|=\left|x\sin\dfrac{1}{y}+y\sin\dfrac{1}{x}\right|\leqslant|x|\left|\sin\dfrac{1}{y}\right|+|y|\left|\sin\dfrac{1}{x}\right|\leqslant|x|+|y|$，

且 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}(|x|+|y|)=0$，故由夹逼准则知 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\y\to 0}}f(x,y)=0=f(0,0)$.

选项 D 正确.

6. 答案　B

解析　利用极坐标下弧长公式计算. 首先求

$$r^2(\theta)+r'^2(\theta)=\frac{1}{(1+\cos\theta)^2}+\frac{\sin^2\theta}{(1+\cos\theta)^4}=\frac{2}{(1+\cos\theta)^3}=\frac{1}{4\cos^6\dfrac{\theta}{2}},$$

故所求曲线全长为

$$l=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\theta}{\cos^3\frac{\theta}{2}}=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}\theta}{\cos^3\frac{\theta}{2}}$$

$$\xlongequal{\frac{\theta}{2}=t}2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}t}{\cos^3 t}=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}t}{\cos t(1-\sin^2 t)}=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\mathrm{d}(\sin t)}{(1-\sin^2 t)^2}$$

$$\xlongequal{\sin t=z}2\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\frac{\mathrm{d}z}{(1-z^2)^2}=2\left[\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\frac{\mathrm{d}z}{1-z^2}+\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\frac{z^2\mathrm{d}z}{(1-z^2)^2}\right]$$

$$=2\left[\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\frac{\mathrm{d}z}{1-z^2}+\frac{z}{2(1-z^2)}\Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}\frac{\mathrm{d}z}{1-z^2}\right]$$

$$=2\left(\frac{1}{4}\ln\frac{1+z}{1-z}\Big|_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$=\sqrt{2}+\ln(1+\sqrt{2}).$$

选项 B 正确.

7. **答案** C

解析 $$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}\cdot\pi\cdot\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{\pi}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)$$

$$=1\cdot\pi\cdot\int_0^1\ln(1+x)\mathrm{d}x$$

$$=\pi\left[x\ln(1+x)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x}{1+x}\mathrm{d}x\right]$$

$$=\pi(2\ln 2-1).$$

选项 C 正确.

8. **答案** D

解析 观察矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{交换}\,1,2\,\text{行}}\begin{pmatrix}b_1&b_2&b_3\\a_1&a_2&a_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{第 2 行加}\atop\text{到第 3 行}}\begin{pmatrix}b_1&b_2&b_3\\a_1&a_2&a_3\\c_1+a_1&c_2+a_2&c_3+a_3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{交换}\,2,3\,\text{列}}\begin{pmatrix}b_1&b_3&b_2\\a_1&a_3&a_2\\c_1+a_1&c_3+a_3&c_2+a_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{B},$$

即 $$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{B}.$$

记 $$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},$$

则 $|\boldsymbol{P}||\boldsymbol{A}||\boldsymbol{Q}|=|\boldsymbol{B}|$,而 $|\boldsymbol{P}|=-1,|\boldsymbol{Q}|=-1$.

故 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{B}|$. 选项 D 正确.

9. 答案 C

解析 由 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性表示,知方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$ 有解.

由 $(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})$ 不能由 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$ 的行向量线性表示,取转置后,知 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}$ 不能由 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 的列向量线性表示,即方程组 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}$ 无解. 此时方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}$ 可能无解,也可能有解.

$\left(\text{当 }\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}\text{ 的解与 }\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}\text{ 的解的交集为空集时,}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}\text{无解}\right)$

从而有 $$\mathrm{r}(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})+1\Leftrightarrow\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}\text{ 无解},$$

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{B},\boldsymbol{\beta})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\Leftrightarrow\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{\beta}\text{ 有解},$$

故选项 A,B 不一定正确.

对于选项 C,由

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix},\quad\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix},$$

知 $$\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}+1\Leftrightarrow\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\beta}\end{pmatrix}\text{无解}.$$

故选项 C 正确.

对于选项 D,我们可以取反例. 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量线性表示. 由

$$(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})=(1,0,0,1),\quad(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=\begin{pmatrix}0&0&1&0\\1&0&0&0\end{pmatrix},$$

知 $(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})$ 不能由 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})$ 的行向量线性表示,反例满足题干要求. 但是,

$$\mathrm{r}[(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha}),\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}]=\mathrm{r}\begin{pmatrix}0&1&1&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=1,$$

$$\mathrm{r}\left[(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\right]=\mathrm{r}[(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}]=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}0&0&1&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}=2,$$

二者不相等，故选项 D 错误.

【注】 ①$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{\alpha}$ 无解$\Leftrightarrow\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})\neq\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\Leftrightarrow\mathrm{r}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\alpha})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+1$.

②$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$.

10. 答案 A

解析 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值，$\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $2,2,b$. 另有

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-a&1\\-1&\lambda-5&-1\\-4&-12&\lambda-6\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda^2-10\lambda+13-a).$$

若 $b=2$，但 $\mathrm{tr}\,\boldsymbol{A}=12\neq\mathrm{tr}\,\boldsymbol{B}=6$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似，故 2 是二重特征值，于是 $\lambda^2-10\lambda+13-a$ 含因子 $\lambda-2$，即 $2^2-10\times2+13-a=0$，解得 $a=-3$.

又由 $\mathrm{tr}\,\boldsymbol{A}=\mathrm{tr}\,\boldsymbol{B}$，即 $1+5+6=2+2+b$，知 $b=8$. 选项 A 正确.

二、填空题

11. 答案 e

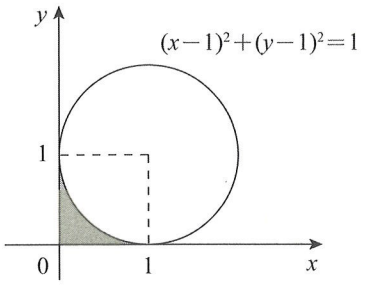
解析 由曲线 $y=ax^2$ 与 $y=\ln x$ 相切，知两曲线有交点，故

$$\begin{cases}y=ax^2,\\y=\ln x.\end{cases}$$

由 $y'=2ax=\dfrac{1}{x}$，知 $x^2=\dfrac{1}{2a}$，代入上述方程组，得 $x=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}$，$y=\dfrac{1}{2}$. 故 $a=\dfrac{1}{2\mathrm{e}}$，于是

$$\lim_{x\to\frac{1}{2\mathrm{e}}}\left[1+\left(x-\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)\right]^{\frac{1}{\sin\left(x-\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)}}\xlongequal{x-\frac{1}{2\mathrm{e}}=u}\lim_{u\to0}(1+u)^{\frac{1}{\sin u}}=\lim_{u\to0}(1+u)^{\frac{1}{u}\cdot\frac{u}{\sin u}}=\mathrm{e}.$$

12. 答案 $2\sqrt{2}-\dfrac{8}{3}$



解析 由已知，积分区域如图阴影部分所示，

交换积分顺序，有

$$\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{1-\sqrt{2y-y^2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{2-x}}$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1-\sqrt{2x-x^2}}\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{2-x}}$$

$$=\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2-x}}(1-\sqrt{2x-x^2})\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1\left(\frac{1}{\sqrt{2-x}}-\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x=\left(-2\sqrt{2-x}-\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)\Big|_0^1$$

$$=2\sqrt{2}-\frac{8}{3}.$$

13. 答案　-1

解析　$$\int_0^1 f(tx)\,\mathrm{d}t \xlongequal{u=tx} \frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u = f(x)+x\sin x,$$

即　$$\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u = xf(x)+x^2\sin x,$$

于是 $f(x)$ 在区间$[0,\pi]$上的平均值为

$$\frac{1}{\pi-0}\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi}\left[xf(x)+x^2\sin x\right]\Big|_{x=\pi}=f(\pi).$$

由于 $f(x)$ 连续,故$\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$ 可导,进而可知 $xf(x)+x^2\sin x$ 也可导,且

$$f(x)=f(x)+xf'(x)+2x\sin x+x^2\cos x,$$

即 $f'(x)=-2\sin x-x\cos x$,于是

$$f(x)=-\int(2\sin x+x\cos x)\,\mathrm{d}x=\cos x-x\sin x+C.$$

由于 $f(0)=1$,故 $C=0$,即 $f(x)=\cos x-x\sin x$,$f(\pi)=-1$,因此 $f(x)$ 在区间$[0,\pi]$上的平均值为 $f(\pi)=-1$.

14. 答案　$\frac{\sqrt{2}}{2}(x^2+1)$

解析　已知等式 $f(x+y)=\int_x^{x+y}\frac{t(t^2+1)}{f(t)}\mathrm{d}t+f(x)$,令 $x=0$,得

$$f(y)=\int_0^y\frac{t(t^2+1)}{f(t)}\mathrm{d}t+f(0),$$

即　$$f'(y)=\frac{y(y^2+1)}{f(y)},\quad f'(y)f(y)=y(y^2+1).$$

上式两边积分,有

$$\frac{1}{2}\int_1^x \mathrm{d}[f^2(y)]=\frac{1}{2}\int_1^x(y^2+1)\mathrm{d}(y^2+1),$$

解得　$$\frac{1}{2}f^2(x)-\frac{1}{2}(\sqrt{2})^2=\frac{1}{4}(x^2+1)^2-1,$$

即　$$f(x)=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}(x^2+1).$$

由 $f(1)=\sqrt{2}$,知 $f(x)=\frac{\sqrt{2}}{2}(x^2+1)$.

15. **答案** $[0,+\infty)$

解析 $y''+ay'+y=0$ 的特征方程为 $r^2+ar+1=0$.

当 $a\neq\pm 2$ 时，微分方程的通解为

$$y(x)=C_1\mathrm{e}^{\frac{-a+\sqrt{a^2-4}}{2}}+C_2\mathrm{e}^{\frac{-a-\sqrt{a^2-4}}{2}}.$$

当 $a^2-4>0$，即 $a>2$ 或 $a<-2$ 时，要使 $y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界，应有 $-a\pm\sqrt{a^2-4}<0$，即 $a>2$.

当 $a^2-4<0$，即 $-2<a<2$ 时，要使 $y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界，应有 $-a\pm\sqrt{a^2-4}$ 的实部小于或等于零，即 $-a\leqslant 0$，故 $0\leqslant a<2$.

当 $a=2$ 时，$y(x)=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界.

当 $a=-2$ 时，$y(x)=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{x}$ 在 $[0,+\infty)$ 上无界.

综上所述，当且仅当 $a\geqslant 0$ 时，$y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界. a 的取值范围为 $[0,+\infty)$.

16. **答案** -4

解析 由 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$，知 $\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{PB}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{AP}&=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})=(\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha})\\&=(\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha},3\boldsymbol{A\alpha}-2\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})\\&=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha})\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}=\boldsymbol{PB}.\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-2\end{pmatrix}$，$\mathrm{tr}\,\boldsymbol{B}=-2$. 由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，知 $\mathrm{tr}\,\boldsymbol{A}=-2$.

故 $$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\mathrm{tr}\,\boldsymbol{A}+\mathrm{tr}\,\boldsymbol{B}=-2-2=-4.$$

三、解答题

17. **解析** （Ⅰ）由 $f(x)=\dfrac{(x-a)^2}{\ln x}$，知 $f'(x)=\dfrac{(x-a)(2x\ln x-x+a)}{x(\ln x)^2}$.

由 $f(x)$ 有 3 个极值点，知 $f'(x)$ 有 3 个零点.

令 $g(x)=2x\ln x-x+a(x>0)$，则 $g(x)$ 有 2 个零点.

由 $g'(x)=2\ln x+1=0$，得 $x=\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}$.

可知，$g(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}\right)$ 内单调递减，在区间 $\left(\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}},+\infty\right)$ 内单调递增.

又由 $g\left(\dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}\right)=-\dfrac{2}{\sqrt{\mathrm{e}}}+a<0$，知其为 $g(x)$ 的极小值.

当 $x \to 0^+$ 时,$g(x) \to a > 0, g(a) = 2a\ln a < 0, g(1) = -1 + a < 0, g(\sqrt{e}) = a > 0$.

故 $x_1 \in \left(0, \frac{1}{\sqrt{e}}\right), x_2 = a, x_3 \in (1, \sqrt{e})$.

因此 $f(x)$ 在 $(0, x_1)\downarrow, (x_1, a)\uparrow, (a, 1)\downarrow, (1, x_3)\downarrow, (x_3, +\infty)\uparrow$.

$f(x)$ 的极大值为 $f(a) = 0$.

(Ⅱ)由第(Ⅰ)问可知,$g(x_1) = g(x_3) = 0$,且 $x_1 \in \left(0, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$.

令 $h(x) = 2x\ln x - x$,则 $h(x_1) = h(x_3)$.

构造辅助函数:$L(x) = h(x) - h\left(\frac{2}{\sqrt{e}} - x\right), x \in \left(0, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$,则

$$L'(x) = h'(x) + h'\left(\frac{2}{\sqrt{e}} - x\right) = 2\ln x + 1 + 2\ln\left(\frac{2}{\sqrt{e}} - x\right) + 1 = 2\ln\left[x\left(\frac{2}{\sqrt{e}} - x\right)\right] + 2,$$

当 $x \in \left(0, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$ 时,$x\left(\frac{2}{\sqrt{e}} - x\right) < \left(\frac{x + \frac{2}{\sqrt{e}} - x}{2}\right)^2 = \frac{1}{e}$. 因此,$L'(x) < 2\ln\frac{1}{e} + 2 = 0$,即

$L(x)$ 单调递减,故

$$L(x) > L\left(\frac{1}{\sqrt{e}} - 0\right) = \lim_{x \to \frac{1}{\sqrt{e}}^-}\left[h(x) - h\left(\frac{2}{\sqrt{e}} - x\right)\right] = 0, \text{ 即 } h(x) > h\left(\frac{2}{\sqrt{e}} - x\right).$$

特别地,有 $h(x_1) > h\left(\frac{2}{\sqrt{e}} - x_1\right)$,而 $h(x_1) = h(x_3)$,故 $h(x_3) > h\left(\frac{2}{\sqrt{e}} - x_1\right)$.

由于 $x_1 \in \left(0, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$,故 $\frac{1}{\sqrt{e}} < \frac{2}{\sqrt{e}} - x_1 < \frac{2}{\sqrt{e}}$. 由第(Ⅰ)问可知,$x_3 \in (1, \sqrt{e})$,而 $h(x)$ 在 $\left(\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right)$ 内单调递增,故 $x_3 > \frac{2}{\sqrt{e}} - x_1$,即 $x_1 + x_3 > \frac{2}{\sqrt{e}}$. 命题证毕.

18. 解析 (Ⅰ)由 $df(x, y) = axy^2 dx + \left(10x^2 y + \frac{2}{5}ay^3\right)dy$,知

$$\frac{\partial f}{\partial x} = axy^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 10x^2 y + \frac{2}{5}ay^3,$$

从而有
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2axy = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 20xy \Rightarrow a = 10.$$

又由
$$\begin{aligned} df(x, y) &= 10xy^2 dx + (10x^2 y + 4y^3)dy \\ &= 10xy^2 dx + 10x^2 y dy + d(y^4) \\ &= d(5x^2 y^2 + y^4 + C), \end{aligned}$$

得 $f(x, y) = 5x^2 y^2 + y^4 + C$. 由 $f(1, 1) = 6$,得 $C = 0$. 故

$$f(x, y) = 5x^2 y^2 + y^4.$$

（Ⅱ）曲线 $f(x,y)=5x^2y^2+y^4=1$ 上的点 (x,y) 到原点的距离 d 为 $\sqrt{x^2+y^2}$.

下面求 x^2+y^2 满足 $5x^2y^2+y^4=1$ 的最小值，用拉格朗日乘数法.

令 $L=x^2+y^2+\lambda(5x^2y^2+y^4-1)$，则

$$\begin{cases} L_x'=2x+10\lambda xy^2=0, & ① \\ L_y'=2y+\lambda(10x^2y+4y^3)=0, & ② \\ L_\lambda'=5x^2y^2+y^4-1=0. & ③ \end{cases}$$

由 $5x^2y^2+y^4-1=0$，知 $y\neq 0$. 若 $x=0$，则 $y=\pm 1$. 此时 $\sqrt{x^2+y^2}=1$.

若 $x\neq 0$，则由 ① 式得 $\lambda=-\dfrac{1}{5y^2}$，代入 ② 式，可得

$$1-\frac{x^2}{y^2}-\frac{2}{5}=0,\ \text{即}\ x^2=\frac{3}{5}y^2.$$

将其代入 ③ 式，可得

$$y^2=\frac{1}{2},\ \text{从而}\ x^2=\frac{3}{10},$$

解得 $\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{\dfrac{3}{10}+\dfrac{1}{2}}=\dfrac{2}{\sqrt{5}}$，故 d 的最小值为 $\dfrac{2}{\sqrt{5}}$.

19. 解析 曲线 $(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}=2\sqrt{2}xy$ 过点 $(0,0)$ 与点 $(1,1)$.

由 x 与 y 互换后方程不变，知 D 关于直线 $y=x$ 对称.

曲线的极坐标方程为 $r=\sqrt{2}\sin 2\theta$.

令 $r=\sqrt{2}\sin 2\theta=0$，得 $\theta=0$，$\theta=\dfrac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned} I&=\iint_D\left[(x-y)+2\sqrt{xy}\right]^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &=\iint_D\left[(x-y)^2+4xy\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y+\iint_D 4\sqrt{xy}(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &=\iint_D(x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y+4\iint_D\sqrt{xy}(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\overset{\text{记}}{=\!=}I_1+I_2. \end{aligned}$$

由轮换对称性，知

$$I_2=\frac{1}{2}\iint_D\left[4\sqrt{xy}(x-y)+4\sqrt{yx}(y-x)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0,$$

$$I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{2}\sin 2\theta}(r\cos\theta+r\sin\theta)^2\cdot r\mathrm{d}r$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta+\sin\theta)^2\cdot\frac{1}{4}r^4\Big|_0^{\sqrt{2}\sin 2\theta}\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin 2\theta)(\sqrt{2})^4\sin^4 2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 2\theta\,\mathrm{d}\theta+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 2\theta\,\mathrm{d}\theta$$

$$\xlongequal{2\theta=t}\int_0^{\pi}\sin^4 t\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}t+\int_0^{\pi}\sin^5 t\cdot\frac{1}{2}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\,\mathrm{d}t+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^5 t\,\mathrm{d}t$$

$$=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}+\frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}$$

$$=\frac{3\pi}{16}+\frac{8}{15},$$

故 $I=\dfrac{3\pi}{16}+\dfrac{8}{15}$.

20. 解析 (Ⅰ)令 $x=\lambda x_1+(1-\lambda)x_2$,$f(u)$ 在点 x 处的泰勒展开式为

$$f(u)=f(x)+f'(x)(u-x)+\frac{f''(\xi)}{2!}(u-x)^2\quad(\xi\text{ 介于 }u\text{ 与 }x\text{ 之间}).$$

将 $u=x_1$,$u=x_2$ 分别代入上式,得

$$f(x_1)=f(x)+f'(x)(x_1-x)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1-x)^2$$

$$=f(x)+f'(x)(1-\lambda)(x_1-x_2)+\frac{f''(\xi_1)}{2!}(x_1-x)^2,\qquad①$$

$$f(x_2)=f(x)+f'(x)(x_2-x)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2-x)^2$$

$$=f(x)+f'(x)\lambda(x_2-x_1)+\frac{f''(\xi_2)}{2!}(x_2-x)^2,\qquad②$$

其中 ξ_1 介于 x_1 与 x 之间,ξ_2 介于 x_2 与 x 之间. 由 ①$\times\lambda$ + ②$\times(1-\lambda)$,得

$$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)=f(x)+\lambda\frac{f''(\xi_1)}{2}(x_1-x)^2+(1-\lambda)\frac{f''(\xi_2)}{2}(x_2-x)^2.$$

由 $f''(x)>0$,知

$$\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)>f(x)=f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2].$$

(Ⅱ)记 $M=\max\{f(0),f(1)\}$,由 $f''(x)>0$,知曲线 $y=f(x)$ 的图形是凹的,于是:

对 $\forall x\in[0,1]$,有

$$f(x)=f[(1-x)\cdot 0+x\cdot 1]\leqslant(1-x)f(0)+xf(1)\leqslant M(1-x)+Mx=M.\quad①$$

对 $\forall x_0\in(0,1)$,考虑连接点 $(0,f(0))$,$(x_0,f(x_0))$,$(1,f(1))$ 的折线,有

$$y=g(x)=\begin{cases}f(0)+\dfrac{f(x_0)-f(0)}{x_0-0}(x-0), & x\in[0,x_0],\\ f(x_0)+\dfrac{f(1)-f(x_0)}{1-x_0}(x-x_0), & x\in(x_0,1].\end{cases}$$

由 $y=f(x)$ 的图形是凹的，知 $g(x)\geqslant f(x)$，故

$$\begin{aligned}0=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\leqslant\int_0^1 g(x)\mathrm{d}x&=\int_0^{x_0}g(x)\mathrm{d}x+\int_{x_0}^1 g(x)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}[f(0)+f(x_0)]x_0+\frac{1}{2}[f(x_0)+f(1)](1-x_0)\\&=\frac{1}{2}f(x_0)+\frac{1}{2}[f(0)x_0+f(1)(1-x_0)],\end{aligned}$$

从而有

$$-f(x_0)=f(0)x_0+f(1)(1-x_0)\leqslant Mx_0+M(1-x_0)=M. \qquad ②$$

当 x_0 取 0 或 1 时，构造线性函数 $L(x)$，其为连接点 $(0,f(0))$ 和 $(1,f(1))$ 的直线：

$$L(x)=f(0)+[f(1)-f(0)]x.$$

由 $y=f(x)$ 的图形是凹的，知当 $x\in(0,1)$ 时，有 $f(x)<L(x)$，因此

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x<\int_0^1 L(x)\mathrm{d}x=\frac{f(0)+f(1)}{2}.$$

由积分条件 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，得

$$0<\frac{f(0)+f(1)}{2}\Rightarrow f(0)+f(1)>0,$$

即

$$-f(1)<f(0)\leqslant M,$$

$$-f(0)<f(1)\leqslant M.$$

因此当 x_0 取 0 或 1 时，也有

$$-f(x_0)\leqslant M. \qquad ③$$

由 ① 式、② 式及 ③ 式，知 $\forall x\in[0,1]$，有 $|f(x)|\leqslant M$，即

$$|f(x)|\leqslant\max\{f(0),f(1)\}.$$

21. 解析 （Ⅰ）$(a+x)f'(x)+f(x)=a$ 变形为 $f'(x)+\dfrac{1}{a+x}f(x)=\dfrac{a}{a+x}$，

$$f(x)=\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{a+x}}\left(\int\frac{a}{a+x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{a+x}}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{ax+C}{a+x}.$$

由 $f(0)=1$，得 $C=a$，故 $f(x)=\dfrac{a(1+x)}{a+x}$ $(x\geqslant 0)$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）及已知条件，知

$$x_{n+1}=f(x_n)=\frac{a(1+x_n)}{a+x_n}>0\quad(n=1,2,\cdots).$$

又
$$\begin{cases} f'=\dfrac{a(a-1)}{(a+x)^2}>0, & a>1,\\ f'=\dfrac{a(a-1)}{(a+x)^2}<0, & \dfrac{1}{2}\leqslant a<1, \end{cases}$$

知当 $a>1$ 时,$f(x)$ 单调递增,故 $\{x_n\}$ 必单调.

又 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续,且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=a$,知 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上有界,从而 $\{x_n\}$ 有界.

由单调有界准则,知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在. 记 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$,$x_{n+1}=\dfrac{a(1+x_n)}{a+x_n}$ 两边取极限($n\to\infty$),得 $A=\dfrac{a(1+A)}{a+A}$,解得 $A=\sqrt{a}$.

当 $\dfrac{1}{2}\leqslant a<1$ 时,$f(x)$ 在 $x>0$ 内单调递减,此时 $\{x_n\}$ 不单调. 由于

$$\begin{aligned}|x_{n+1}-\sqrt{a}|&=\left|\frac{a(1+x_n)}{a+x_n}-\frac{a(1+\sqrt{a})}{a+\sqrt{a}}\right|=\frac{a(1-a)}{(a+x_n)(a+\sqrt{a})}|x_n-\sqrt{a}|\\&\leqslant\frac{1-a}{2a}|x_n-\sqrt{a}|\leqslant\frac{1}{2}|x_n-\sqrt{a}|\\&\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^2|x_{n-1}-\sqrt{a}|\leqslant\cdots\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^n|x_1-\sqrt{a}|,\end{aligned}$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{a}$.

22. **解析** (Ⅰ)对 $\forall\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$,有 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}\leqslant0$,即 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\leqslant k\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$.

上式可变形为 $\dfrac{\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}}{\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}}\leqslant k$,下面求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

由
$$\begin{aligned}|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|&=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1 & 0\\ 1 & \lambda-1-a^2 & -a\\ 0 & -a & \lambda-1\end{vmatrix}\\&=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda-1-a^2 & -a\\ -a & \lambda-1\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}1 & 0\\ -a & \lambda-1\end{vmatrix}\\&=(\lambda-1)[(\lambda-1)^2-a^2(\lambda-1)-a^2-1]\\&=(\lambda-1)[(\lambda-1)-(a^2+1)]\lambda,\end{aligned}$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=2+a^2$.

故 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 下的标准形为 $0y_1^2+y_2^2+(2+a^2)y_3^2$,且

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y},$$

则 $\dfrac{\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}}{\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}}\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}\dfrac{0y_1^2+y_2^2+(2+a^2)y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\leqslant\dfrac{(2+a^2)(y_1^2+y_2^2+y_3^2)}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=2+a^2$，故 k 的最小值为 $2+a^2$.

（Ⅱ）用配方法分别将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 与 $g(y_1,y_2,y_3)$ 化为规范形.

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=x_1^2+(1+a^2)x_2^2+x_3^2-2x_1x_2+2ax_2x_3\\&=(x_1^2-2x_1x_2+x_2^2)+(a^2x_2^2+2ax_2x_3+x_3^2)\\&=(x_1-x_2)^2+(ax_2+x_3)^2.\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}z_1=x_1-x_2,\\z_2=ax_2+x_3,\\z_3=x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&a&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

$$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2-2y_1y_2=(y_1-y_2)^2+y_3^2.$$

令 $\begin{cases}z_1=y_1-y_2,\\z_2=y_3,\\z_3=y_2,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，则 $g(y_1,y_2,y_3)$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$，且有

$$\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&a&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},$$

故

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}&=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&a&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&\dfrac{1}{a}&-\dfrac{1}{a}\\0&\dfrac{1}{a}&-\dfrac{1}{a}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}1&-1-\dfrac{1}{a}&\dfrac{1}{a}\\0&-\dfrac{1}{a}&\dfrac{1}{a}\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}\end{aligned}$$

为所求可逆线性变换.

考研数学冲刺预测 6 套卷
第三套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　B

解析　由　$\sqrt{1+t^4}\geqslant 1$，$\dfrac{1}{x^b}\displaystyle\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}t\geqslant x^{2-b}$，

知当 $b\leqslant 0$ 时，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x^b}\displaystyle\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}t=+\infty$；当 $b>0$ 时，利用洛必达法则，有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\displaystyle\int_0^{x^2}\sqrt{1+t^4}\,\mathrm{d}t}{x^b}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x\cdot\sqrt{1+x^8}}{bx^{b-1}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{b}\cdot\frac{x^5\sqrt{1+\dfrac{1}{x^8}}}{x^{b-1}}$$

$$=\frac{2}{b}\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt{1+\dfrac{1}{x^8}}}{x^{b-6}}=\begin{cases}+\infty, & 0<b<6,\\ \dfrac{1}{3}, & b=6,\\ 0, & b>6.\end{cases}$$

故 $a=\dfrac{1}{3}$，$b=6$. 选项 B 正确.

2. 答案　C

解析　由已知，有

$$x'(t)=\frac{t^2(t^2+3)}{(t^2+1)^2},\quad y'(t)=\frac{t(t-1)(t^2+t+4)}{(t^2+1)^2},$$

故　$$y'(x)=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{(t-1)(t^2+t+4)}{t(t^2+3)}\quad(t\neq 0).$$

令 $y'(x)=0$，由 $t^2+t+4>0$，得 $t=1$，此时 $x=\dfrac{1}{2}$.

当 $t=0$，即 $x=0$ 时，$y'(x)$ 不存在.

当 $x<0$，即 $t<0$ 时，$y'(x)>0$；当 $0<x<\dfrac{1}{2}$，即 $0<t<1$ 时，$y'(x)<0$.

故 $y(0)=0$ 为 $y(x)$ 的极大值.

当 $0<t<1$ 时，$y'(x)<0$；当 $t>1$ 时，$y'(x)>0$，故 $y\left(\dfrac{1}{2}\right)=-\dfrac{1}{2}$ 为 $y(x)$ 的极小值.

选项 C 正确.

3. 答案　B

解析　由已知，有 $f(0)+f'(0)=2$.

又由 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是偶函数，知 $f'(x)$ 为奇函数，故 $f'(0)=0$，从而 $f(0)=2$.

解微分方程 $f(x)+f'(x)=2e^x$，有

$$f(x)=e^{-\int dx}\left(\int 2e^x\cdot e^{\int dx}dx+C\right)=e^x+Ce^{-x}.$$

由 $f(0)=2$，得 $C=1$，故 $f(x)=e^x+e^{-x}$.

由 $a[f(x)-e^x]\leqslant x$，得 $ae^{-x}\leqslant x$，$a\leqslant xe^x$.

令 $g(x)=xe^x$，则 $g'(x)=e^x(x+1)=0$，解得 $x=-1$.

当 $x\in(-\infty,-1)$ 时，$g'(x)<0$；当 $x\in(-1,+\infty)$ 时，$g'(x)>0$.

故 $g(x)$ 的极小值为 $g(-1)=-\dfrac{1}{e}$，即 $a\in\left(-\infty,-\dfrac{1}{e}\right]$. 选项 B 正确.

4. 答案　C

解析　我们先证明 $f(0,0)=0\Leftrightarrow F'_x(0,0),F'_y(0,0)$ 均存在.

$$\frac{F(\Delta x,0)-F(0,0)}{\Delta x}=\frac{|\Delta x|f(\Delta x,0)}{\Delta x}\to\begin{cases}f(0,0), & \Delta x\to0^+,\\ -f(0,0), & \Delta x\to0^-,\end{cases}$$

因此　$f(0,0)=0\Leftrightarrow\lim\limits_{\Delta x\to0}\dfrac{F(\Delta x,0)-F(0,0)}{\Delta x}$ 存在 $\Leftrightarrow F'_x(0,0)$ 存在.

同理可证明 $f(0,0)=0\Leftrightarrow F'_y(0,0)$ 存在.

若 $F(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微，则 $F'_x(0,0),F'_y(0,0)$ 均存在，于是可得 $f(0,0)=0$.

若 $f(0,0)=0$，则由上面的论述可知 $F'_x(0,0),F'_y(0,0)$ 均存在，且为 0，故

$$\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{F(\Delta x,\Delta y)-F(0,0)-F'_x(0,0)\Delta x-F'_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{|\Delta x-\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}f(\Delta x,\Delta y)=0,$$

其中　$\dfrac{|\Delta x-\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\leqslant\dfrac{|\Delta x|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}+\dfrac{|\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\leqslant2$，为有界量，

而　$\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}f(\Delta x,\Delta y)=f(0,0)=0$，为无穷小量.

这就证明了 $F(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微.

综上所述，$f(0,0)=0$ 是 $F(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微的充分必要条件，应选 C.

5. 答案　C

解析　由二重积分中值定理，有

$$\iint\limits_{D_t}(\sin x+\cos y)dx\,dy=(\sin\xi+\cos\eta)\iint\limits_{D_t}dx\,dy,$$

其中 $(\xi,\eta)\in D_t$. 当 $t\to0^+$ 时，$\sin\xi+\cos\eta\to1$.

故 $$\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^2}\iint_{D_t}(\sin x+\cos y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^2}\iint_{D_t}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^2}\cdot4\int_0^t y(x)\mathrm{d}x$$

$$=4\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t^2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{0}t\sin^3\theta\cdot3t\cos^2\theta(-\sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=12\lim_{t\to0^+}\frac{t^2}{t^2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\sin^4\theta-\sin^6\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$=12\cdot\left[\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\left(1-\frac{5}{6}\right)\right]=\frac{3\pi}{8}.$$

选项 C 正确.

6. 答案 A

解析 由 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是凹函数知,对任意 $x_1,x_2\in[0,1]$,有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)\leqslant\frac{1}{2}[f(x_1)+f(x_2)],$$

于是 $$\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)\mathrm{d}x\xlongequal{x=\frac{u}{2}}\frac{1}{2}\int_0^1 f\left(\frac{u}{2}\right)\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\int_0^1 f\left(\frac{u+0}{2}\right)\mathrm{d}u$$

$$\leqslant\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{2}[f(u)+f(0)]\,\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\int_0^1 f(u)\mathrm{d}u=\frac{1}{4}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x.$$

故选项 A 正确.

7. 答案 A

解析 因为 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续,故 $u(x,y)$ 在 D 上必存在最大值和最小值. 若 $u(x,y)$ 的最值在 D 的内部某点 (x_0,y_0) 取得,则 (x_0,y_0) 一定是 $u(x,y)$ 的驻点. 记

$$A=\left.\frac{\partial^2u}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)},\quad B=\left.\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}\right|_{(x_0,y_0)},\quad C=\left.\frac{\partial^2u}{\partial y^2}\right|_{(x_0,y_0)}.$$

由题设可知,$|A+C|<|A|+|C|$,则 $|A+C|^2<(|A|+|C|)^2$,解得 $AC<|AC|$,因此 $AC<0$,$AC-B^2<0$. 这表明驻点 (x_0,y_0) 不是极值点,即 $u(x,y)$ 的最大值和最小值不可能在 D 的内部取得,只能在 D 的边界上取得,故选 A.

8. 答案 B

解析 对于结论 ①,若方程组(Ⅰ)有解,不妨设解为 $\boldsymbol{\alpha}$,则 $\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\beta}$,而且 $\boldsymbol{A\beta}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A\alpha})=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{\beta}$,因此 $\boldsymbol{\beta}$ 必是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量,结论 ① 正确.

对于结论 ② 和 ③,方程组(Ⅱ):$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$,则增广矩阵为 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})$,而

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})=\mathrm{r}[\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})]\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}),$$

故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A},\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta})$,即系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩. 因此,无论方程组(Ⅰ)是否有解,方程组(Ⅱ)总有解,结论 ③ 正确,结论 ② 错误.

对于结论④，我们取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$. 此时 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}$ 化为 $\begin{pmatrix}1&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，与 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 表达式一致，故同解，但 $\boldsymbol{A}$ 不为单位矩阵，结论④错误.

综上所述，应选 B.

9. 答案　D

解析　由已知，有

$$\begin{cases}\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha},&①\\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\mu\boldsymbol{\beta}.&②\end{cases}$$

① 式取转置，有 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\lambda\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$，两边右乘 $\boldsymbol{\beta}$，得

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\lambda\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}.\qquad③$$

将 ② 式代入 ③ 式，得

$$\lambda\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\mu\boldsymbol{\beta}=\mu\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta},\ \text{即}(\lambda-\mu)\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0,$$

故 $(2-1)\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$，即 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}=0$，从而 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 正交. 选项 D 正确.

10. 答案　B

解析　由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$，则：

$|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}||\boldsymbol{A}||\boldsymbol{P}|=(|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{P}|)^2\geqslant 0$，命题① 正确.

$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=\mathrm{r}(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，命题② 正确.

对于命题③，取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$，它们是实对称矩阵，且正、负惯性指数分别为1,0，因此 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同. 但是，$\boldsymbol{A}$ 的行向量组为(1,0),(0,0)，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组为(1,1),(1,1)，而(1,1)显然不能用(1,0)和(0,0)线性表示，因此 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组与 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组不等价，命题③ 错误.

对于命题④，若 $\boldsymbol{B}$ 为实对称矩阵，则 $\boldsymbol{A}$ 也为实对称矩阵，因此 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化. 我们找反例的方向是取 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均不为实对称矩阵.

取 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，其有二重特征值1，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$，特征值1只对应一个特征向量，故 $\boldsymbol{A}$ 不可相似对角化. 取 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$，则

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\0&4\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{B}$ 有两个不同的特征值 1,4,因此必可相似对角化,故命题 ④ 错误.

综上所述,正确命题的个数为 2,应选 B.

二、填空题

11. 答案 1

解析 $\ln a_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\dfrac{n+2k}{3n-2k}$,

$$\lim_{n\to\infty}\ln a_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\frac{n+2k}{3n-2k}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{2-0}{n}\ln\frac{1+\frac{2k}{n}}{3-\frac{2k}{n}}$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^2\ln\frac{1+x}{3-x}\mathrm{d}x\xlongequal{x=1+t}\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}\ln\frac{2+t}{2-t}\mathrm{d}t.$$

因 $\ln\dfrac{2+t}{2-t}$ 为奇函数,故 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln a_n=0$,从而 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=1$.

12. 答案 $x^2+\left(y+\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{9}{4}$

解析 由已知,有 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\sin x+xf(x)}{x^3}=0$,故

$$\frac{2\sin x+xf(x)}{x^3}=\alpha\quad(\text{当 }x\to0\text{ 时},\alpha\to0),$$

即 $xf(x)=x^3\alpha-2\sin x$. 又 $\sin x=x-\dfrac{1}{6}x^3+o(x^3)$,故

$$f(x)=-2\frac{\sin x}{x}+o(x^2)=-2\left(1-\frac{1}{6}x^2\right)+o(x^2)=-2+\frac{1}{3}x^2+o(x^2).$$

由泰勒公式的唯一性,得

$$f(0)=-2,\ f'(0)=0,\ f''(0)=\frac{2}{3}.$$

$y=f(x)$ 在点 $(0,-2)$ 处的曲率半径为

$$R=\frac{[1+f'^2(0)]^{\frac{3}{2}}}{|f''(0)|}=\frac{3}{2}.$$

由 $f''(0)=\dfrac{2}{3}>0$ 及 $f''(x)$ 连续,知在 $x=0$ 的邻域内有 $f''(x)>0$. 又由曲率圆在点 $(0,-2)$ 处与 $y=f(x)$ 有相同的凹向,知 $y=f(x)$ 在点 $(0,-2)$ 处的曲率圆方程为

$$x^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{4}.$$

13. 答案 $\dfrac{e+1}{3-e}$

解析 记$\int_0^1 y(t)dt=a$，则已知方程化为

$$y'(t)-y(t)=a,$$

$$y(t)=e^{\int dt}\left(\int a e^{-\int dt}dt+C\right)=e^t(-ae^{-t}+C)=-a+Ce^t.$$

由 $y(0)=1$，得 $C=1+a$，故

$$y(t)=-a+(1+a)e^t. \qquad ①$$

① 式两边从 0 到 1 积分，得

$$a=-a+(1+a)(e-1),\ \text{解得}\ a=\frac{e-1}{3-e}.$$

故 $$y(1)=-a+(1+a)e^1=\frac{e+1}{3-e}.$$

14. 答案 $\sqrt{2}$

解析 $$\lim_{x\to\infty}\left(\cos\frac{a}{x}\right)^{x^2}=\lim_{x\to\infty}\left[1-\left(\sin\frac{a}{x}\right)^2\right]^{\frac{x^2}{2}}=e^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x^2}{2}\ln\left[1-\left(\sin\frac{a}{x}\right)^2\right]},$$

而 $$\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{2}\ln\left[1-\left(\sin\frac{a}{x}\right)^2\right]=\lim_{x\to\infty}-\frac{x^2}{2}\left(\sin\frac{a}{x}\right)^2=-\frac{a^2}{2},$$

故 $$\lim_{x\to\infty}\left(\cos\frac{a}{x}\right)^{x^2}=e^{-\frac{a^2}{2}}.$$

由积分中值定理，得 $$\int_x^{x+1}f(t)dt=f(\xi),\ \xi\in(x,x+1),$$

故 $$\lim_{x\to\infty}\int_x^{x+1}f(t)dt=\lim_{x\to\infty}f(\xi)=e^{-1}.$$

所以有 $$e^{-\frac{a^2}{2}}=e^{-1},\ a=\sqrt{2}.$$

15. 答案 1

解析 由 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^2\cdot\dfrac{e^{-x}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=0$，知$\int_a^{+\infty}\dfrac{e^{-t}}{t}dt$ 收敛$(a>0)$. 从而

$$\int_a^{+\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt=C\ (\text{常数}),\ \text{故}\lim_{x\to0^+}\frac{\int_a^{+\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt}{\ln\frac{1}{x}}=0.$$

$$\lim_{x\to0^+}\frac{1}{\ln\frac{1}{x}}\int_x^{+\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_x^a\frac{e^{-t}}{t}dt+\int_a^{+\infty}\frac{e^{-t}}{t}dt}{\ln\frac{1}{x}}=\lim_{x\to0^+}\frac{\int_x^a\frac{e^{-t}}{t}dt}{\ln\frac{1}{x}}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0^+}\frac{-\frac{e^{-x}}{x}}{-\frac{1}{x}}=1.$$

16. 答案 $\dfrac{7}{3}$

解析 由已知 $\boldsymbol{A}$ 有三个不同的特征值 $0,\frac{1}{2},\frac{1}{3}$,故存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得

$$\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\right).$$

由 1 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,知 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|\neq 0$,即 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆.

由 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$,得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}$. 故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}&=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{P}\\&=\boldsymbol{\Lambda}\left[\boldsymbol{P}^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}\right]^{-1}=\boldsymbol{\Lambda}\left(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\right)^{-1}=\boldsymbol{\Lambda}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\Lambda})^{-1}\\&=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1-0&0&0\\0&1-\frac{1}{2}&0\\0&0&1-\frac{1}{3}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&\frac{3}{2}\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix},\end{aligned}$$

所以 $$\operatorname{tr}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\operatorname{tr}\boldsymbol{A}+\operatorname{tr}\boldsymbol{B}=0+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+0+1+\frac{1}{2}=\frac{7}{3}.$$

三、解答题

17. **解析** (Ⅰ)由已知,有

$$f'(x)=\frac{2\ln(1+x)}{1+x}-\frac{x^2+2x}{(1+x)^2}=\frac{2(1+x)\ln(1+x)-x^2-2x}{(1+x)^2}\quad(x>-1).$$

令 $g(x)=2(1+x)\ln(1+x)-x^2-2x$,则由

$$g'(x)=2\left[\ln(1+x)-x\right]\leqslant 0,$$

知 $g(x)$ 单调递减且 $g(0)=0$.

当 $x\in(-1,0)$ 时,$f'(x)>0$,即 $(-1,0)$ 为 $f(x)$ 的单调递增区间;

当 $x\in(0,+\infty)$ 时,$f'(x)<0$,即 $(0,+\infty)$ 为单调递减区间.

(Ⅱ)由 $$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+k}\leqslant \mathrm{e}\Leftrightarrow(n+k)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\leqslant 1$$

$$\Leftrightarrow k\leqslant\frac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}-n.$$

令 $\varphi(x)=\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}$,$x\in(0,1]$,则

$$\varphi'(x)=\frac{(1+x)\ln^2(1+x)-x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}=\frac{\ln^2(1+x)-\frac{x^2}{1+x}}{x^2\ln^2(1+x)}.$$

由(Ⅰ)知,当 $x\in(0,1]$ 时,$f(x)$ 单调递减,从而

$$f(x)=[\ln(1+x)]^2-\frac{x^2}{1+x}\leqslant f(0)=0,$$

故 $\varphi'(x)\leqslant 0$. $\varphi(x)$ 单调递减,所以 $\varphi(x)\geqslant\varphi(1)=\frac{1}{\ln 2}-1$.

故 $k\leqslant\frac{1}{\ln 2}-1$,即 k 的最大值为 $\frac{1}{\ln 2}-1$.

18. **解析** (Ⅰ)由 $\mathrm{d}f(x,y)=\mathrm{e}^{x-y}(y+axy)\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{x-y}(x+bxy)\mathrm{d}y$,

知 $\frac{\partial f}{\partial x}=\mathrm{e}^{x-y}(y+axy)$, $\frac{\partial f}{\partial y}=\mathrm{e}^{x-y}(x+bxy)$,

则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\mathrm{e}^{x-y}(-y-axy+1+ax)$,

$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}=\mathrm{e}^{x-y}(x+bxy+1+by)$.

由 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}$,得 $a=1,b=-1$,故

$$\begin{aligned}\mathrm{d}f(x,y)&=\mathrm{e}^{x-y}(y+xy)\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{x-y}(x-xy)\mathrm{d}y\\&=\mathrm{e}^{x-y}(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+xy\mathrm{d}x-xy\mathrm{d}y)\\&=\mathrm{e}^{x-y}[\mathrm{d}(xy)+xy\mathrm{d}(x-y)]\\&=\mathrm{d}(xy\mathrm{e}^{x-y}+C),\end{aligned}$$

$$f(x,y)=xy\mathrm{e}^{x-y}+C.$$

由 $f(1,1)=1$,得 $C=0$,故 $f(x,y)=xy\mathrm{e}^{x-y}$.

(Ⅱ)由 $\begin{cases}\frac{\partial f}{\partial x}=\mathrm{e}^{x-y}(y+xy)=0,\\ \frac{\partial f}{\partial y}=\mathrm{e}^{x-y}(x-xy)=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}y+xy=0,\\ x-xy=0,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x=0,\\ y=0.\end{cases}$ $\begin{cases}x=-1,\\ y=1.\end{cases}$

$f''_{xx}=\mathrm{e}^{x-y}(2y+xy)$, $f''_{xy}=\mathrm{e}^{x-y}(-y-xy+1+x)$, $f''_{yy}=\mathrm{e}^{x-y}(xy-2x)$.

对于点(0,0),$A=0,B=1,C=0,AC-B^2=-1<0$,故(0,0)不是 $f(x,y)$ 的极值点.

对于点(−1,1),$A=\mathrm{e}^{-2}>0,B=0,C=\mathrm{e}^{-2},AC-B^2=\mathrm{e}^{-4}>0$,故 $f(-1,1)=-\mathrm{e}^{-2}$ 为 $f(x,y)$ 的极小值,无极大值.

19. **解析** 曲线 $y=f(x)$ 在点 M 处的切线方程为

$$Y-y=y'(X-x),$$

则切线与 y 轴交点 P 的坐标为 $(0,y-xy')$.

由 $|MP|=|PO|$,得

$$x^2+(xy')^2=(y-xy')^2,$$

即 $y'=\frac{y^2-x^2}{2xy}$ 为齐次方程.

令 $y=xu$,则 $y'=u+xu'$. 代入方程 $y'=\dfrac{y^2-x^2}{2xy}$,得

$$xu'=-\frac{1+u^2}{2u},$$

分离变量并积分,得

$$\int\frac{2u}{1+u^2}\mathrm{d}u+\int\frac{\mathrm{d}x}{x}=C_1,$$

整理得 $x(1+u^2)=C$,将 $u=\dfrac{y}{x}$ 代回,得

$$x^2+y^2=Cx.$$

由曲线过点(4,3),得 $C=\dfrac{25}{4}$,故 $x^2+y^2=\dfrac{25}{4}x$.

$x^2+y^2=\dfrac{25}{4}x$ 是圆心为$\left(\dfrac{25}{8},0\right)$、半径为$\dfrac{25}{8}$ 的圆周.

因此,所求曲线应为 $y=\sqrt{\dfrac{25}{4}x-x^2}$. 其极大值应在 $x=\dfrac{25}{8}$ 处取得,故极大值为$\dfrac{25}{8}$,无极小值.

20. 解析 $I=\iint\limits_D(x^2+xy-y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint\limits_D xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+\iint\limits_D(x^2-y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$

依题设,D 关于直线 $y=x$ 对称,由轮换对称性,有

$$\iint\limits_D(x^2-y^2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\iint\limits_D(x^2-y^2+y^2-x^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0,$$

故

$$\begin{aligned}
I&=\iint\limits_D xy\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\sqrt[4]{\sin^4\theta+\cos^4\theta}}}r\cos\theta\cdot r\sin\theta\cdot r\,\mathrm{d}r\\
&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta\cdot\sin\theta\cdot\frac{1}{4}r^4\Big|_0^{\frac{1}{\sqrt[4]{\sin^4\theta+\cos^4\theta}}}\mathrm{d}\theta\\
&=\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\theta\cdot\sin\theta}{\sin^4\theta+\cos^4\theta}\mathrm{d}\theta\\
&\xlongequal{\sin\theta=t}\frac{1}{4}\int_0^1\frac{t\,\mathrm{d}t}{t^4+(1-t^2)^2}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}\int_0^1\frac{\mathrm{d}(t^2)}{2t^4-2t^2+1}\\
&\xlongequal{t^2=u}\frac{1}{8}\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{2u^2-2u+1}=\frac{1}{16}\int_0^1\frac{\mathrm{d}u}{u^2-u+\frac{1}{2}}\\
&=\frac{1}{16}\int_0^1\frac{\mathrm{d}\left(u-\frac{1}{2}\right)}{\left(u-\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{1}{16}\times2\arctan\frac{u-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}\Big|_0^1
\end{aligned}$$

$$=\frac{1}{8}\cdot[\arctan 1-\arctan(-1)]=\frac{\pi}{16}.$$

21. 解析 （Ⅰ）令 $x=y=0$，由 $f\left(\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}\right)=\sqrt{f(x)f(y)}$，知 $f(0)=|f(0)|\geqslant 0$.

由 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增，知当 $x>0$ 时，$f(x)>f(0)\geqslant 0$.

令 $y=x$ 与 $y=-x$，则分别得到

$$f(|x|)=\sqrt{f(x)f(x)},$$

$$f(|x|)=\sqrt{f(x)f(-x)}.$$

由此可得 $f(x)=f(-x)$，即 $f(x)$ 是偶函数，从而 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 内单调递减，且 $f(x)>f(0)\geqslant 0$，即 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，有 $f(x)\geqslant 0$.

由 $x^2+y^2\geqslant 2xy$，得 $\frac{x^2+y^2}{2}\geqslant\left(\frac{x+y}{2}\right)^2$，即有 $\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}\geqslant\left|\frac{x+y}{2}\right|$.

因 $f(x)$ 为偶函数，且 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内单调递增，知

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leqslant f\left(\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}\right).$$

又

$$f\left(\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}\right)=\sqrt{f(x)f(y)}\leqslant\frac{f(x)+f(y)}{2},$$

故对 $\forall x,y\in(-\infty,+\infty)$，有 $f\left(\frac{x+y}{2}\right)\leqslant\frac{f(x)+f(y)}{2}$.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知 $y=f(x)$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内是凹函数.

用反证法证明. $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，有 $f''(x)\geqslant 0$.

假设 $\exists x_0$，使得 $f''(x_0)<0$. 由 $f''(x)$ 连续，知 $\lim\limits_{x\to x_0}f''(x)=f''(x_0)<0$.

由极限的保号性，$\exists\delta>0$，在区间 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内均有 $f''(x)<0$.

由凹凸性判别定理，知 $y=f(x)$ 在区间 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 内是凸函数. 矛盾.

故 $\forall x\in(-\infty,+\infty)$，有 $f''(x)\geqslant 0$.

（Ⅲ）由（Ⅰ）知，$f(x)$ 是非负的偶函数，故

$$\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}x.$$

令 $g(x)=\frac{f(x)-f(0)}{x}$，$x\in(0,1]$，则由拉格朗日中值定理，有

$$g'(x)=\frac{xf'(x)-[f(x)-f(0)]}{x^2}=\frac{xf'(x)-xf'(\xi)}{x^2},\ \xi\in(0,x).$$

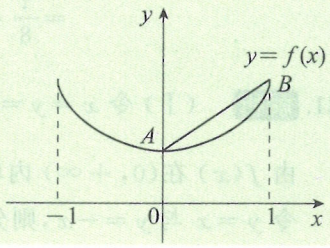
由（Ⅱ）$f''(x)\geqslant 0$，知 $f'(x)$ 单调递增，从而 $g'(x)\geqslant 0$，$g(x)$ 单调递增.

进而有 $g(x)\leqslant g(1)$，即 $f(x)\leqslant f(0)+[f(1)-f(0)]x$.

故 $\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=2\int_{0}^{1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant 2\int_{0}^{1}\{f(0)+[f(1)-f(0)]x\}\mathrm{d}x=f(0)+f(1)$.

【注】 题中 $y=f(x)$ 是非负偶函数，且为凹函数，如图所示.

$y=f(x)$ 上 A,B 两点连线 $\overline{AB}$ 在 $y=f(x)$ 的上方，$\overline{AB}$ 所在的直线方程为 $y=f(0)+[f(1)-f(0)]x$.



22. **解析** (Ⅰ) 由已知，$f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & a & a\\ a & 2 & a\\ a & a & 2\end{pmatrix},$$

则由 $$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -a & -a\\ -a & \lambda-2 & -a\\ -a & -a & \lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2-2a)\begin{vmatrix}1 & -a & -a\\ 1 & \lambda-2 & -a\\ 1 & -a & \lambda-2\end{vmatrix},$$

$$=(\lambda-2-2a)(\lambda-2+a)^2,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2+2a,\lambda_2=\lambda_3=2-a$.

由 $(2+2a)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2a & -a & -a\\ -a & 2a & -a\\ -a & -a & 2a\end{pmatrix}=a\begin{pmatrix}2 & -1 & -1\\ -1 & 2 & -1\\ -1 & -1 & 2\end{pmatrix}\to a\begin{pmatrix}-1 & 2 & -1\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,

解得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $(2-a)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-a & -a & -a\\ -a & -a & -a\\ -a & -a & -a\end{pmatrix}=-a\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\to -a\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,

解得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}$.(已正交)

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 为所求正交变换，f 的标准形为

$$(2+2a)y_1^2+(2-a)y_2^2+(2-a)y_3^2.$$

(Ⅱ) 若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，对任意 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，有

$$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\|\boldsymbol{PX}\|^2,\text{即 }\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=(\boldsymbol{PX})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{PX}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{PX},$$

故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$，由此可知 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

由(Ⅰ)知，$\lambda_1=2+2a>0$，且 $\lambda_2=\lambda_3=2-a>0$，解得 $-1<a<2$，而 a 为正整数，故 $a=1$.

由(Ⅰ)知，$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}4y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

令$\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{记}}\boldsymbol{C}\boldsymbol{Z}$，则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{C}\boldsymbol{Z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

令 $\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{C}$，则 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}=(\boldsymbol{P}_1^{-1})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_1^{-1})$. 令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1^{-1}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$.

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1^{-1}=(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{C})^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\-\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\-\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

考研数学冲刺预测 6 套卷
第四套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　C

解析　由已知，$x=0,x=\pm1,x=2$ 是 $f(x)$ 的间断点.

由
$$\lim_{x\to0^+}\frac{x^2-x}{x(x^2-1)}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{x+1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}},$$

$$\lim_{x\to0^-}\frac{x^2-x}{-x(x^2-1)}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}=\lim_{x\to0^-}\frac{-1}{x+1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}=-\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}},$$

知 $x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点.

由 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2-x}{x(x^2-1)}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}=\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}$，知 $x=1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点.

由
$$\lim_{x\to-1}\frac{x(x-1)}{-x(x-1)(x+1)}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}=\lim_{x\to-1}\frac{-1}{x+1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}=\infty,$$

$$\lim_{x\to2^+}\frac{x^2-x}{x(x^2-1)}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}=\lim_{x\to2^+}\frac{1}{x+1}\mathrm{e}^{\frac{1}{x-2}}=+\infty,$$

知 $x=-1,2$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点. 无穷间断点有 2 个.

选项 C 正确.

2. 答案　C

解析　由　$\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}=\dfrac{1+ax^2}{x+bx^3}+o(x^5)$,

得　$(x+bx^3)\cos x=(1+ax^2)\sin x+o(x^7)$.

由泰勒公式,有

$$(x+bx^3)\left(1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^6)\right)=(1+ax^2)\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^7)\right)+o(x^7),$$

即 $x-\dfrac{x^3}{2!}+\dfrac{x^5}{4!}+o(x^7)+bx^3-b\cdot\dfrac{x^5}{2}=x-\dfrac{x^3}{3!}+\dfrac{x^5}{120}+o(x^7)+ax^3-\dfrac{ax^5}{6}+o(x^7)$.

故　$\begin{cases}-\dfrac{1}{2}+b=a-\dfrac{1}{6},\\ \dfrac{1}{24}-\dfrac{b}{2}=\dfrac{1}{120}-\dfrac{a}{6},\end{cases}$ 解得 $a=-\dfrac{2}{5}$, $b=-\dfrac{1}{15}$.

选项 C 正确.

3. 答案　B

解析　令 $F(x)=\int_x^{x+2}f(t)\mathrm{d}t$,根据变上限积分求导公式可得

$$F'(x)=f(x+2)-f(x)=\sin x,$$

故　$$F(x)=-\cos x+C.$$

又 $F(0)=\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=0$,故 $C=1$,即 $F(x)=1-\cos x$. 因此

$$I_1=\int_1^3 f(x)\mathrm{d}x=F(1)=1-\cos 1,\quad I_2=\int_2^4 f(x)\mathrm{d}x=F(2)=1-\cos 2,$$

由于 $0<\cos 1<1$,$\cos 2<0$,因此 $0<I_1<1$,$I_2>1$. 故选 B.

4. 答案　D

解析　对于选项 A:$f'_x(0,0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0$,同理,$f'_y(0,0)=0$. 由于

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\sqrt{\frac{|xy|}{x^2+y^2}}\ \text{不存在}$$

$$\left(\text{取 } y=kx,\ \lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx\to 0}}\sqrt{\frac{|xy|}{x^2+y^2}}=\sqrt{\frac{|k|}{1+k^2}}\ \text{与 } k \text{ 有关}\right),$$

故 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$ 在点 $P_0(0,0)$ 处不可微. 由

$$f'_x(x,y)=\frac{1}{2}\sqrt{\left|\frac{y}{x}\right|}\cdot\operatorname{sgn}(x)(x\neq 0),\quad \lim_{n\to\infty}f'_x\left(\frac{1}{n^2},\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{n}}{2}=+\infty,$$

知 $f'_x(x,y)$ 在点 P_0 的邻域内无界.

对于选项 B:可求得 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$. 由于

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

而 $$0\leqslant\frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant|y|,\ \lim_{y\to 0}|y|=0,$$

故 $$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0,$$

从而 $f(x,y)=|xy|$ 在点 $P_0(0,0)$ 处可微.

对于选项 C:可求得 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$. 由于

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\sqrt[3]{xy}}{\sqrt{x^2+y^2}}\text{ 不存在}$$

$$\left(\text{因取 } y=kx,\ \lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx\to 0}}\frac{\sqrt[3]{x\cdot kx}}{\sqrt{x^2+k^2x^2}}=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{k}\,x^{\frac{2}{3}}}{|x|\sqrt{1+k^2}}\to\infty\right),$$

故 $f(x,y)=\sqrt[3]{xy}$ 在点 $P_0(0,0)$ 处不可微. 由

$$f'_x(x,y)=\frac{1}{3}\left(\frac{y}{x^2}\right)^{\frac{1}{3}},\ \lim_{n\to\infty}f'_x\left(\frac{1}{n},\frac{1}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}\left[\frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}}\right]^{\frac{1}{3}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{3}n^{\frac{1}{3}}\to\infty,$$

知 $f'_x(x,y)$ 在点 P_0 的邻域内无界.

综上,选项 A,B,C 可排除,只能选 D.

对于选项 D:可求得 $f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$. 由于

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)-f(0,0)-[f'_x(0,0)x+f'_y(0,0)y]}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{xy}{x^2+y^2}\text{ 不存在(取 } y=kx),$$

故 $f(x,y)$ 在点 $P_0(0,0)$ 处不可微. 当 $x^2+y^2\neq 0$ 时,

$$f'_x(x,y)=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x^2y}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}.$$

利用不等式

$$\left|\frac{xy}{x^2+y^2}\right|\leqslant\frac{1}{2},\ |f'_x(x,y)|\leqslant\frac{|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}+\frac{|xy|}{x^2+y^2}\cdot\frac{|x|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant\frac{3}{2},$$

知 $f'_x(x,y)$ 在点 P_0 的邻域内有界.

5. **答案** B

解析 当 $x\neq 0$ 时,

$$f(x)=\int_0^1\ln(x^2+t^2)\mathrm{d}t=t\ln(x^2+t^2)\Big|_0^1-\int_0^1\frac{2t^2}{x^2+t^2}\mathrm{d}t$$

$$=\ln(1+x^2)-2+2x\arctan\frac{1}{x}.$$

$$f(0)=\int_0^1\ln t^2\mathrm{d}t=2\int_0^1\ln t\,\mathrm{d}t=2t\ln t\Big|_0^1-2=-2.$$

由 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\left[\ln(1+x^2)-2+2x\arctan\dfrac{1}{x}\right]=-2$,知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$\ln(1+x^2)-2$ 在 $x=0$ 处可导,记 $g(x)=\begin{cases}2x\arctan\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则

$$f(x)=g(x)+\ln(1+x^2)-2.$$

则
$$\lim_{x\to 0^+}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}2\arctan\frac{1}{x}=\pi,$$
$$\lim_{x\to 0^-}\frac{g(x)-g(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}2\arctan\frac{1}{x}=-\pi,$$

故 $g'(0)$ 不存在,从而 $f'(0)$ 不存在.

选项 B 正确.

6. 答案 B

解析 设 $\iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=A$,$\iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=B$,则 $f(x,y)=2Ax+By+2$. 等式两边同时在 $D_1\cup D_2$ 上进行二重积分,有

$$\begin{aligned}\iint\limits_{D_1\cup D_2} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y&=A+B=2A\iint\limits_{D_1\cup D_2} x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+B\iint\limits_{D_1\cup D_2} y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+2\iint\limits_{D_1\cup D_2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=2A\iint\limits_{D_1\cup D_2} x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+B\iint\limits_{D_1\cup D_2} x\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+2\\&=(2A+B)\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^1\mathrm{d}y+2=A+\frac{B}{2}+2.\end{aligned}$$

解得 $B=4$,故 $f(x,y)=2Ax+4y+2$. 对其两边同时在 D_1 上进行二重积分,有

$$\begin{aligned}A&=\iint\limits_{D_1}(2Ax+4y+2)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x(Ax+2y+1)\mathrm{d}y\\&=2\int_0^1(Axy+y^2+y)\Big|_0^x\mathrm{d}x=2\int_0^1[(A+1)x^2+x]\,\mathrm{d}x\\&=\left[\frac{2(A+1)x^3}{3}+x^2\right]\Big|_0^1=\frac{2A+5}{3},\end{aligned}$$

解得 $A=5$,故 $f(x,y)=10x+4y+2$.

7. 答案 D

解析 令 $\dfrac{t}{x}=u$,则

$$F(x)=\int_{\frac{1}{x}}^1 f(u)x\,\mathrm{d}u-\int_1^x f\left(\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t=-x\int_1^{\frac{1}{x}} f(t)\mathrm{d}t-\int_1^x f\left(\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t,$$

$$\begin{aligned}F'(x)&=-\int_1^{\frac{1}{x}} f(t)\mathrm{d}t-xf\left(\frac{1}{x}\right)\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)-f\left(\frac{1}{x}\right)=\left(\frac{1}{x}-1\right)f\left(\frac{1}{x}\right)-\int_1^{\frac{1}{x}} f(t)\mathrm{d}t\\&=\int_1^{\frac{1}{x}} f\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}t-\int_1^{\frac{1}{x}} f(t)\mathrm{d}t=\int_1^{\frac{1}{x}}\left[f\left(\frac{1}{x}\right)-f(t)\right]\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

当 $0<x<1$ 时，$\frac{1}{x}>1$，$1<t<\frac{1}{x}$，$f\left(\frac{1}{x}\right)-f(t)>0$；

当 $x>1$ 时，$0<\frac{1}{x}<1$，$\frac{1}{x}<t<1$，$f\left(\frac{1}{x}\right)-f(t)<0$.

故当 $x>0$ 且 $x\neq 1$ 时，$F'(x)>0$，$F'(1)=0$. 因此 $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增.

选项 D 正确.

8. 答案　D

解析　由已知，$\boldsymbol{A}$ 是 $(n-1)\times n$ 矩阵，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=n-1$，故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系有 $n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$ 个向量.

又因 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 均正交，即 $\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_1=0$，$\boldsymbol{\alpha}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_2=0(i=1,2,\cdots,n-1)$，故

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_j=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_{n-1}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_j=\begin{pmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\quad(j=1,2),$$

即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的两个不同解，从而 $\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的非零解. 故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)$. 选项 D 正确.

由于 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 可能为零向量，$\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2$ 也可能是零向量，所以排除选项 A，B，C.

9. 答案　C

解析　由

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{0}\\-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{0}\\-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{0}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{0}\\-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix},$$

$$=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{0}&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{0}&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{0}&1\end{pmatrix}\overset{\text{记}}{=\!=}\boldsymbol{B},$$

知 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，故有相同的正、负惯性指数.

又由　$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-1&0\\-1&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda^2-2)$，

知 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正惯性指数 $p=2$，负惯性指数 $q=1$.

故其规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$. 选项 C 正确.

【注】　此题也可以对 $\boldsymbol{\alpha}=(a,b)^{\mathrm{T}}$ 取特殊值，如取 $\boldsymbol{\alpha}=(0,1)^{\mathrm{T}}$，代入 $f(x_1,x_2,x_3)$，求其正、负惯性指数.

10. 答案　C

解析　由于　$\mathrm{tr}(\boldsymbol{ABXX}^{\mathrm{T}})+\mathrm{tr}(\boldsymbol{XX}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB})=\mathrm{tr}[(\boldsymbol{ABX})\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}]+\mathrm{tr}[(\boldsymbol{XX}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}]$

$$\begin{aligned}&=\mathrm{tr}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{ABX})+\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AXX}^{\mathrm{T}})\\&=\mathrm{tr}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{ABX})+\mathrm{tr}(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX})\\&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{ABX}+\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}\\&=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{BX})+(\boldsymbol{BX})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AX})\\&=(\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{BX})+(\boldsymbol{BX})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{AX})\\&=2(\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{BX})>0,\end{aligned}$$

即 $\forall\,\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$,有$(\boldsymbol{AX})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{BX})>0$,所以 $\boldsymbol{AX}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{BX}\neq\boldsymbol{0}$.

故 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均可逆,从而 $\boldsymbol{AB}$ 也可逆.

$$r_1=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{AB}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{BC}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})+\mathrm{r}(\boldsymbol{BC})=n+\mathrm{r}(\boldsymbol{C}),$$

$$r_2=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AC}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})+\mathrm{r}(\boldsymbol{AC})=n+\mathrm{r}(\boldsymbol{C}),$$

$$r_3=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{AB}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=n+n=2n.$$

由于 $\mathrm{r}(\boldsymbol{C})\leqslant n$,所以有 $r_3\geqslant r_1=r_2$. 选项 C 正确.

二、填空题

11. 答案　$y=x-1$

解析　由$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2[1+f(x)]}{x-\sin x}=6$,知

$$x^2[1+f(x)]=(x-\sin x)[6+\alpha(x)],\ \alpha(x)\to0\ \ (x\to0),$$

故
$$\lim_{x\to0}[1+f(x)]=\lim_{x\to0}\frac{(x-\sin x)[6+\alpha(x)]}{x^2}=0.$$

由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续,知$\lim\limits_{x\to0}f(x)=f(0)=-1$,故

$$f'(0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)+1}{x}=\lim_{x\to0}\frac{(x-\sin x)[6+\alpha(x)]}{x^3}=1.$$

所求切线方程为 $y-f(0)=x-0$,即 $y=x-1$.

12. 答案　$(-2)^n n!$

解析　由 $f(x)=(x^2-4x+3)^n=(x-1)^n(x-3)^n$,知

$$\lim_{x\to1}\frac{f(x)}{(x-1)^n}=\lim_{x\to1}(x-3)^n=(-2)^n,$$

故当 $x\to1$ 时,$f(x)\sim(-2)^n(x-1)^n$ 或 $f(x)=(-2)^n(x-1)^n+o[(x-1)^n]$.

又由泰勒公式

$$f(x)=f(1)+f'(1)(x-1)+\cdots+\frac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n+o\left[(x-1)^n\right],$$

得$\dfrac{f^{(n)}(1)}{n!}=(-2)^n$，故 $f^{(n)}(1)=(-2)^n n!$.

13. 答案　$4\mathrm{e}^{-1}$

解析　记 $a_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$，则 $a_n=\int_1^{n+1}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

故
$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}a_n&=\int_1^{+\infty}\mathrm{e}^{-\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x\xlongequal{\sqrt{x}=t}\int_1^{+\infty}2t\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t\\&=-2\int_1^{+\infty}t\,\mathrm{d}(\mathrm{e}^{-t})=-2t\mathrm{e}^{-t}\Big|_1^{+\infty}+2\int_1^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\,\mathrm{d}t\\&=2\mathrm{e}^{-1}+2\mathrm{e}^{-1}=4\mathrm{e}^{-1}.\end{aligned}$$

14. 答案　$y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{x}$（$C_1,C_2$ 为任意常数）

解析　将 $y=\mathrm{e}^{2x}+(1+x)\mathrm{e}^{x}$ 代入已知方程，可得

$$(4+2a+b)\mathrm{e}^{2x}+(3+2a+b)\mathrm{e}^{x}+(1+a+b)x\mathrm{e}^{x}=c\mathrm{e}^{x}.$$

故由方程组$\begin{cases}4+2a+b=0,\\3+2a+b=c,\\1+a+b=0,\end{cases}$解得 $a=-3,b=2,c=-1$.

原方程为 $y''-3y'+2y=-\mathrm{e}^{x}$. 其对应的特征方程为 $r^2-3r+2=0$，解得 $r_1=1,r_2=2$.

故所求通解为

$$\begin{aligned}y&=C_1'\mathrm{e}^{x}+C_2'\mathrm{e}^{2x}+\mathrm{e}^{2x}+(1+x)\mathrm{e}^{x}\\&=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x}+x\mathrm{e}^{x}\quad(C_1,C_2\text{ 为任意常数}),\end{aligned}$$

其中 $C_1=1+C_1'$，$C_2=1+C_2'$.

15. 答案　$z-xy$

解析　方程 $F\left(x+\dfrac{z}{y},y+\dfrac{z}{x}\right)=0$，求全微分，得

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F&=F_1'\left(\mathrm{d}x-\frac{z}{y^2}\mathrm{d}y+\frac{1}{y}\mathrm{d}z\right)+F_2'\left(\mathrm{d}y-\frac{z}{x^2}\mathrm{d}x+\frac{1}{x}\mathrm{d}z\right)\\&=\frac{x^2F_1'-zF_2'}{x^2}\mathrm{d}x+\frac{y^2F_2'-zF_1'}{y^2}\mathrm{d}y+\frac{xF_1'+yF_2'}{xy}\mathrm{d}z=0,\end{aligned}$$

解得
$$\mathrm{d}z=-\frac{y(x^2F_1'-zF_2')}{x(xF_1'+yF_2')}\mathrm{d}x-\frac{x(y^2F_2'-zF_1')}{y(xF_1'+yF_2')}\mathrm{d}y,$$

故
$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{y(x^2F_1'-zF_2')}{x(xF_1'+yF_2')},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{x(y^2F_2'-zF_1')}{y(xF_1'+yF_2')},$$

从而
$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{y(x^2F_1'-zF_2')+x(y^2F_2'-zF_1')}{xF_1'+yF_2'}=z-xy.$$

16. 答案　1

解析　由线性方程组有解,可知

$$\mathrm{r}\begin{pmatrix} a & 3 & 1 \\ b & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}=\mathrm{r}\begin{pmatrix} a & 3 & 1 & 1 \\ b & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}\leqslant 3,$$

因此 $\begin{vmatrix} a & 3 & 1 & 1 \\ b & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}=0$,即 $\begin{vmatrix} a & b & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}=0.$

由 $\begin{vmatrix} a & b & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & -3 \\ -1 & -2 & -3 & 2 \end{vmatrix}=1$,可知 $\begin{vmatrix} a & b & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 & -2 \end{vmatrix}=-1,$

故 $\begin{vmatrix} a & b & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} a & b & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 & -2 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a & b & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=-1,$

因此 $\begin{vmatrix} a & b & 0 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}=1.$

三、解答题

17. 解析　由洛必达法则,有

$$\begin{aligned}\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_1^x\left[(t+a)^{1+\frac{1}{t}}-t^{1+\frac{1}{t+a}}\right]\mathrm{d}t}{x}&=\lim_{x\to+\infty}\left[(x+a)^{1+\frac{1}{x}}-x^{1+\frac{1}{x+a}}\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}\left\{\left[x\left(\frac{a}{x}+1\right)\right]^{1+\frac{1}{x}}-x\cdot x^{\frac{1}{x+a}}\right\}\\&=\lim_{x\to+\infty}x\left[x^{\frac{1}{x}}\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-x^{\frac{1}{x+a}}\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}x\left[x^{\frac{1}{x}}\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-x^{\frac{1}{x}}\cdot x^{\frac{1}{x+a}-\frac{1}{x}}\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}\cdot x\left[\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-\frac{1}{x^{\frac{a}{x(x+a)}}}\right]\\&=\lim_{x\to+\infty}x\left[\left(\frac{a}{x}+1\right)^{1+\frac{1}{x}}-\frac{1}{x^{\frac{a}{x(x+a)}}}\right]\quad\left(\lim_{x\to+\infty}x^{\frac{1}{x}}=1\right).\end{aligned}$$

令 $\frac{1}{x}=t$，则

$$原式=\lim_{t\to0^+}\frac{(1+at)^{t+1}-t^{\frac{at^2}{1+at}}}{t}=\lim_{t\to0^+}\left[\frac{(1+at)^{t+1}-1}{t}-\frac{t^{\frac{at^2}{1+at}}-1}{t}\right].$$

又

$$\lim_{t\to0^+}\frac{(1+at)^{t+1}-1}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{e^{(1+t)\ln(1+at)}-1}{t}$$

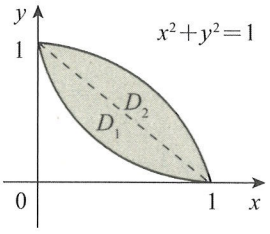
$$=\lim_{t\to0^+}\frac{(1+t)\ln(1+at)}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{\ln(1+at)}{t}=a,$$

$$\lim_{t\to0^+}\frac{t^{\frac{at^2}{1+at}}-1}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{e^{\frac{at^2}{1+at}\ln t}-1}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{at^2}{1+at}\frac{\ln t}{t}=\lim_{t\to0^+}\frac{\ln t}{1+\frac{1}{at}}$$

$$\overset{\text{洛必达}\atop\text{法则}}{=\!=\!=}\lim_{t\to0^+}\frac{1}{t}\cdot\left[-\frac{(at)^2}{a}\right]=\lim_{t\to0^+}(-at)=0,$$

故原式 $=a-0=a=1$.

18. **解析** 由 $x+y+xy=1$，得 $y=\frac{1-x}{1+x}$，即 $y+1=\frac{2}{1+x}$，它是以 $x=-1,y=-1$ 为渐近线的双曲线，如图所示.



直线 $x+y=1$ 将 D 分为 D_1 与 D_2，故

$$I=\iint_{D_1}(x-y+1)\,dx\,dy+\iint_{D_2}\frac{(x+y)^2}{x^2+y^2}dx\,dy\overset{记}{=\!=}I_1+I_2.$$

由于 D_1 关于直线 $y=x$ 对称，所以

$$\iint_{D_1}(x-y)\,dx\,dy=\frac{1}{2}\iint_{D_1}(x-y+y-x)\,dx\,dy=0.$$

$$I_1=0+\iint_{D_1}dx\,dy=\int_0^1dx\int_{\frac{1-x}{1+x}}^{1-x}dy=\int_0^1\left(1-x-\frac{1-x}{1+x}\right)dx=\frac{3}{2}-2\ln2,$$

$$I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^1\frac{r^2(\cos\theta+\sin\theta)^2}{r^2}\cdot r\,dr$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta+\sin\theta)^2\cdot\frac{1}{2}r^2\Big|_{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}}^1d\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(\cos\theta+\sin\theta)^2\left[1-\frac{1}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}\right]d\theta$$

$$=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin2\theta)\,d\theta-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin2\theta\,d\theta=\frac{1}{2},$$

故 $I=I_1+I_2=\frac{3}{2}-2\ln2+\frac{1}{2}=2-2\ln2$.

19. **解析** （Ⅰ）由 $(y-e^{x-1})dx+dy=0$，得 $\frac{dy}{dx}+y=e^{x-1}$，则

$$y=e^{-\int dx}\left(\int e^{x-1}\cdot e^{\int dx}dx+C\right)=e^{-x}\left(\int e^{2x-1}dx+C\right)=\frac{1}{2}e^{x-1}+Ce^{-x}.$$

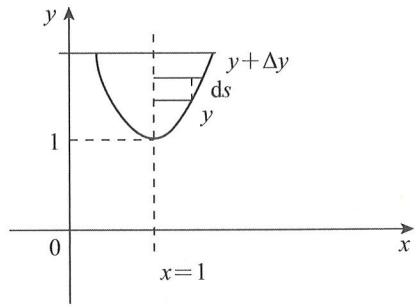
由 $y(1)=1$,得 $C=\frac{1}{2}e$,故

$$y=f(x)=\frac{1}{2}e^{x-1}+\frac{1}{2}e\cdot e^{-x}=\frac{1}{2}e^{x-1}+\frac{1}{2}e^{-(x-1)}.$$

(Ⅱ)曲线 $y=\frac{1}{2}e^{x-1}+\frac{1}{2}e^{-(x-1)}$ 关于直线 $x=1$ 对称,所求侧面积可视为图形 D 在 $x\geqslant 1$ 部分绕 $x=1$ 旋转所得旋转体的侧面积,如图所示.用微元法,有

$$dS_{侧}=2\pi(x-1)ds=2\pi(x-1)\sqrt{1+x_y'^2}dy. \qquad ①$$

由 $y'+y=e^{x-1}$,得 $x-1=\ln(y+y')$.



又
$$\begin{aligned}y'^2&=\left\{\frac{1}{2}\left[e^{x-1}-e^{-(x-1)}\right]\right\}^2\\&=\frac{1}{4}\left[e^{2(x-1)}+e^{-2(x-1)}-2\right]\\&=\frac{1}{4}\left[e^{2(x-1)}+e^{-2(x-1)}+2-4\right]\\&=\frac{1}{4}\left[e^{2(x-1)}+e^{-2(x-1)}+2\right]-1\\&=\left[\frac{1}{2}e^{(x-1)}+\frac{1}{2}e^{-(x-1)}\right]^2-1=y^2-1,\end{aligned}$$

即 $y'^2=y^2-1$.

当 $x\geqslant 1$ 时,$y^2\geqslant 1$,$y'\geqslant 0$.故 $y'=\sqrt{y^2-1}$,从而

$$x-1=\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right),\ x_y'=\left[\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)+1\right]_y'=\frac{1}{\sqrt{y^2-1}}.$$

将上述两式代入 ① 式并积分,有

$$\begin{aligned}S_{侧}&=\int_1^{\frac{1}{2}(e+e^{-1})}2\pi\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)\cdot\sqrt{1+\frac{1}{y^2-1}}dy\\&=2\pi\int_1^{\frac{1}{2}(e+e^{-1})}\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)\frac{y}{\sqrt{y^2-1}}dy\\&=\pi\int_1^{\frac{1}{2}(e+e^{-1})}\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)d\left(2\sqrt{y^2-1}\right)\\&=\pi\left[2\sqrt{y^2-1}\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)\Big|_1^{\frac{1}{2}(e+e^{-1})}-\int_1^{\frac{1}{2}(e+e^{-1})}2\sqrt{y^2-1}\cdot\frac{dy}{\sqrt{y^2-1}}\right]\\&=\pi(e-e^{-1})-2\pi\left[\frac{1}{2}(e+e^{-1})-1\right]\\&=2\pi(1-e^{-1}).\end{aligned}$$

20. 解析 由 $r=\frac{y}{x}$，$u=\varphi(r)$，有

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\varphi'(r)\frac{\partial r}{\partial x}=-\frac{y}{x^2}\varphi'(r), \tag{1}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{y^2}{x^4}\varphi''(r)+\frac{2y}{x^3}\varphi'(r), \tag{2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=\varphi'(r)\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{1}{x}\varphi'(r), \tag{3}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{1}{x^2}\varphi''(r). \tag{4}$$

将 ② 式、④ 式代入 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，得

$$\frac{y^2}{x^4}\varphi''(r)+\frac{2y}{x^3}\varphi'(r)+\frac{1}{x^2}\varphi''(r)=0,$$

化简得

$$\left(1+\frac{y^2}{x^2}\right)\varphi''(r)+\frac{2y}{x}\varphi'(r)=0,$$

即

$$(1+r^2)\varphi''(r)+2r\varphi'(r)=0, \tag{5}$$

这是可降阶的微分方程. 令 $\varphi'(r)=p$，$\varphi''(r)=p'$，代入 ⑤ 式得

$$p'+\frac{2r}{1+r^2}p=0,$$

$$p=C_1 e^{-\int\frac{2r}{1+r^2}dr}=C_1(1+r^2)^{-1},$$

故 $\varphi'(r)=C_1(1+r^2)^{-1}$，积分得

$$\varphi(r)=\int\frac{C_1}{1+r^2}dr=C_1\arctan r+C_2.$$

由 $\varphi(1)=0$，$\varphi'(1)=1$，得 $C_1=2$，$C_2=-\frac{\pi}{2}$.

故 $\varphi\left(\frac{y}{x}\right)=2\arctan\frac{y}{x}-\frac{\pi}{2}$.

21. 解析 令 $F(t)=\frac{f(t)-f(a)}{t-a}$，则对任意 $x\in(a,b)$，$F(t)$ 在 $[x,b]$ 上二阶可导，且

$$F'(t)=\frac{(t-a)f'(t)-[f(t)-f(a)]}{(t-a)^2}.$$

由拉格朗日中值定理，知存在一点 $c\in(x,b)$，使得 $F(x)-F(b)=(x-b)F'(c)$，即

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=(x-b)\frac{(c-a)f'(c)-[f(c)-f(a)]}{(c-a)^2}. \tag{1}$$

令

$$G(t)=(t-a)f'(t)-[f(t)-f(a)],\quad H(t)=(t-a)^2,$$

则 $G(t)$ 和 $H(t)$ 在 $[a,c]$ 上可导,且

$$G'(t)=(t-a)f''(t),\quad H'(t)=2(t-a).$$

由柯西中值定理,知存在一点 $\xi\in(a,c)$,使得 $\dfrac{G(c)-G(a)}{H(c)-H(a)}=\dfrac{G'(\xi)}{H'(\xi)}$,即

$$\frac{G(c)}{H(c)}=\frac{f''(\xi)}{2}. \tag{②}$$

将 ② 式代入 ① 式,得

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{1}{2}(x-b)f''(\xi),$$

故 $$\left|\frac{f(x)-f(a)}{x-a}-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\right|=\left|\frac{1}{2}(x-b)f''(\xi)\right|\leqslant\frac{M}{2}(b-x).$$

22. **解析** (Ⅰ) 由 $(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=4\boldsymbol{\alpha}$,知 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 4,记为 $\lambda_3=4$,并且 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 为其特征向量.

设 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,则

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=x_1+x_2+x_3=0$$

解得 $$\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$(已正交)单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(1,1,4)$. 故

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\-\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ) 对分块矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&-\boldsymbol{X}\\\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix}$ 作初等列变换,将 $-\boldsymbol{X}$ 处化为 $\boldsymbol{0}$. 因

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&-\boldsymbol{X}\\\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\\\boldsymbol{0}&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{0}\\\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}&\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\end{pmatrix},$$

故
$$f(x_1,x_2,x_3)=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} & 0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} & 0\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{0} & 1\end{vmatrix}$$
$$=\left|\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{0} & 1\end{pmatrix}\right|$$
$$=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\end{vmatrix}$$
$$=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{X},$$

即 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为 $\boldsymbol{A}^{*}$.

由(Ⅰ)知,正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的行列式 $|\boldsymbol{Q}|=1$,且
$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda},$$
故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$,从而有
$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^{*}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{*})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{Q}^{*}\boldsymbol{Q}$$
$$=(\boldsymbol{Q}^{*}\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{*}(\boldsymbol{Q}^{*}\boldsymbol{Q})=(|\boldsymbol{Q}|\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{*}(|\boldsymbol{Q}|\boldsymbol{E})$$
$$=\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{\Lambda}^{*}.$$

由 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$ 计算可得 $\boldsymbol{\Lambda}^{*}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

故所求正交变换为 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$,$f$ 的标准形为 $4y_1^2+4y_2^2+y_3^2$.

考研数学冲刺预测6套卷
第五套参考答案及解析

一、选择题

1. 答案　A

解析
$$\lim_{x\to+\infty}x^{a}\ln\frac{\arctan(x+1)}{\arctan x}=\lim_{x\to+\infty}x^{a}\ln\left[\frac{\arctan(x+1)}{\arctan x}+1-1\right]$$
$$=\lim_{x\to+\infty}x^{a}\,\frac{\arctan(x+1)-\arctan x}{\arctan x}.$$

由拉格朗日中值定理,有
$$\arctan(x+1)-\arctan x=\frac{1}{1+\xi^{2}}\quad(x<\xi<x+1).$$